

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Campos Centro

aula.tex

FENÔMENOS DE TRANSPORTE

Notas de aula

```
$ make aulas
> compiling slides ..... ok
> checking alunos ..... ok
```

[Prof. Dr. Vinicius Cavalcanti] // [IFFluminense] // 4 de novembro de 2026

[v 0.3]

EMENTA

```
> ls aulas/
00  apresentação da disciplina
01  introdução aos fenômenos de transporte
02  propriedades dos fluídos
03  viscosidade e tensões
04  hidrostática
05  hidrodinâmica
06  leis de conservação em escoamento
07  perda de carga e potência hidráulica
08  transmissão de calor
09  fundamentos do transporte de massa
```

> cd seção_00

00

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA

> ls bibliografia/

01 BRUNETTI, F.; Mecânica dos fluidos.

02 FOX, R.W.; MCDONALD, A.T.; PRITCHARD, P.J.; LEYLEGIAN, J.C.; Introdução à mecânica dos fluidos.

03 BERGMAN, T.L.; LAVINE, A.S.; INCROPERA, F.P.; DEWITT, D.P. Fundamentos da transferência de calor e de massa.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Fenômenos de Transporte é a área da engenharia e da física que analisa, de forma unificada, a transferência de três grandezas fundamentais na matéria: quantidade de movimento (mecânica dos fluidos), energia (transferência de calor) e massa (transferência de massa).

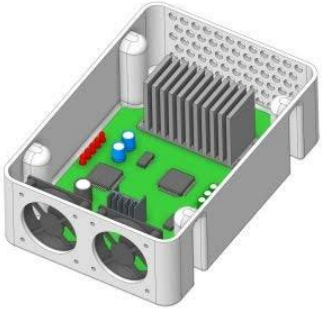
> Transferência de quantidade de movimento:
  - Estuda o movimento dos fluidos (líquidos e gases) e as forças associadas a esse escoamento (como viscosidade, pressão e empuxo);
> Transferência de calor:
  - Estuda os mecanismos de propagação da energia térmica em razão de uma diferença de temperatura;
> Transferência de massa:
  - Estuda o transporte de matéria gerado pela diferença de concentração ou pelo movimento de um fluido.

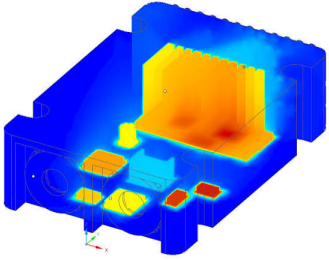
APLICAÇÕES

- Sistemas de resfriamento em equipamentos: computadores, servidores, máquinas elétricas, etc.;
- Dimensionamento de cabos (efeito Joule);
- Entendimento de funcionamento de baterias e dopagem de semicondutores, por exemplo;
- Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD): projetar fluxo de calor em PCBs, projeto de máquinas elétricas (eficiência energética), etc ...

EXEMPLO MOTIVADOR

Modelagem (CAD) e gerenciamento de calor (CFD) em uma PCB





> cd seção_01

01

INTRODUÇÃO AOS FENÔMENOS DE TRANSPORTE

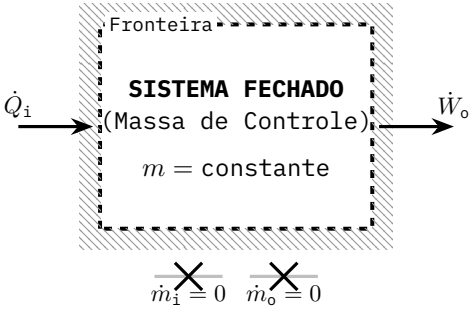
MÉTODOS DE ANÁLISE

O primeiro passo na resolução de um problema físico é definir o sistema sob análise e o escopo conceitual da análise.

> Leis básicas

- Conservação de massa: $\frac{d}{dt}M = 0$
- Segunda lei de Newton: $\vec{F} = \frac{d}{dt}\vec{p} = m\frac{d}{dt}\vec{v} = m\vec{a}$
- Primeira lei da Termodinâmica: $\frac{d}{dt}U = \dot{Q} - \dot{W}$
- Segunda lei da Termodinâmica: $\frac{d}{dt}S \geq \frac{1}{T}\dot{Q}$

SISTEMA FECHADO



> **Massa:** A quantidade de matéria dentro do sistema é constante;

> **Fronteira:** Nenhuma massa atravessa os limites físicos ou imaginários do sistema;

> **Troca de Energia:** Permite a passagem de energia através de suas fronteiras nas formas de calor e trabalho;

> **Volume Variável:** A fronteira pode ser fixa ou móvel.

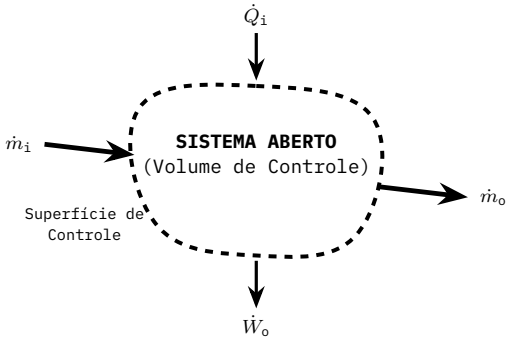
Um dispositivo cilindro-pistão contem 0,95 kg de oxigênio inicialmente a uma temperatura de 27°C e a uma pressão de 150 kPa. Calor é adicionado ao gás até ele atingir uma temperatura de 627°C. Determine a quantidade de calor adicionado.
Dica: Use a relação de Mayer $R = c_p - c_v$ e $c_{p,O_2} =$ 909,4 J/(kgK).

Solução:

$$\Delta U = Q_{12} - W_{12}, \quad Q = mc_v\Delta T, \quad W = P\Delta V = mR\Delta T$$

$$\begin{aligned}
\Delta U &= Q_{12} - W_{12} \\
Q_{12} &= \Delta U + W_{12} \\
&= mc_v\Delta T + mR\Delta T \\
&= m\Delta T(c_v + R) \\
&= mc_p\Delta T \rightarrow \text{Calor sensível, caso isobárico} \\
&= 0,95 \cdot 909,4 \cdot 600 \\
&= 518,358\text{kJ} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

SISTEMA ABERTO



> **Massa:** Há fluxo de matéria através da superfície de controle;

> **Volume de Controle:** Região predeterminada no espaço por onde o fluido escoa;

> **Superfície de Controle:** É a fronteira (física ou imaginária) que delimita o Volume de Controle;

> **Troca de Energia:** Permite a passagem de energia através da Superfície de Controle nas formas de calor e trabalho.

Um trecho de redução em um tubo de água tem um diâmetro de 50 mm na entrada e 30 mm na saída. Se a velocidade na entrada é 2,7 m/s, encontre a velocidade de saída.

Solução:

$$\dot{m}_i = \dot{m}_o, \quad \dot{m} = \rho v A$$

$$\begin{aligned}
\dot{m}_i &= \dot{m}_o \\
\rho v_i A_i &= \rho v_o A_o \\
v_i A_i &= v_o A_o \\
v_o &= v_i \frac{A_i}{A_o} \\
&= v_i \frac{\pi D_i^2/4}{\pi D_o^2/4} = v_i \left(\frac{D_i}{D_o}\right)^2 \\
&= 2,7 \left(\frac{0,05}{0,03}\right)^2 = 7,5\text{m/s} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Lagrangiana

Acompanha partículas individuais ao longo do tempo.
Uso comum em mecânica clássica.

Euleriana

Analisa as propriedades do escoamento de um fluido em uma região específica ao longo do tempo.
Uso comum em mecânica dos fluidos.

A análise dimensional é a ferramenta matemática que garante que as equações físicas façam sentido prático.

> Qualquer grandeza física pode ser expressa em função de dimensões fundamentais, independentemente da unidade usada:

Dimensão	Símbolo	Unidade (SI)
Massa	M	kg
Comprimento	L	m
Tempo	t	s
Temperatura	T	K

PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE DIMENSIONAL

Qualquer equação válida relacionando quantidades físicas deve ser homogênea.

Apenas grandezas comensuráveis (grandezas físicas que possuem a mesma dimensão) podem ser comparadas, igualadas, somadas ou subtraídas.
É possível formar razões entre grandezas incomensuráveis (grandezas com dimensões diferentes) e multiplicá-las ou dividi-las.

$$\dim v = \frac{L}{t} = Lt^{-1} \Rightarrow \texttt{[m/s]}$$

$$\dim a = \frac{v}{t} = \frac{Lt^{-1}}{t} = Lt^{-2} \Rightarrow \texttt{[m/s}^2\texttt{]}$$

$$\dim F = M \cdot a = MLt^{-2} \Rightarrow \texttt{[N = kg·m/s}^2\texttt{]}$$

$$\dim P = \frac{F}{A} = \frac{MLt^{-2}}{L^2} = ML^{-1}t^{-2} \Rightarrow \texttt{[Pa = N/m}^2\texttt{ = kg/(m·s}^2\texttt{)]}$$

Trabalho

Pesquise o **Método de Rayleigh** e o **Teorema dos Π de Buckingham**.
Limitações de um em relação ao outro e aplicações.
Manuscrito.

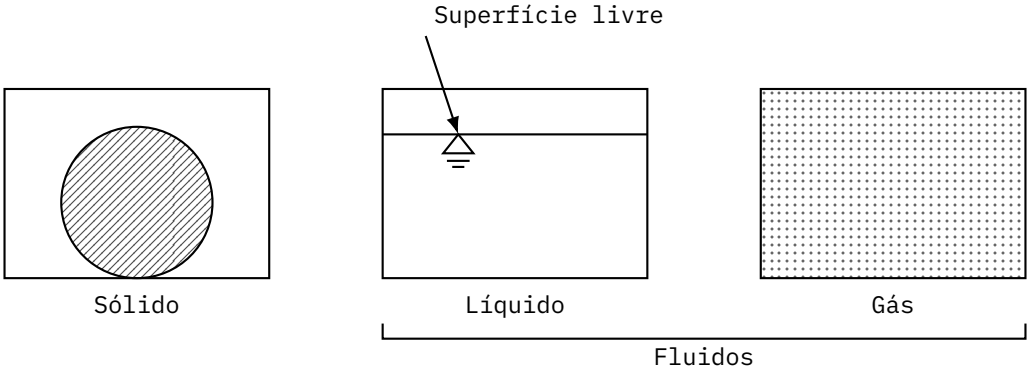
> cd seção_02

02

PROPRIEDADES DOS FLUIDOS

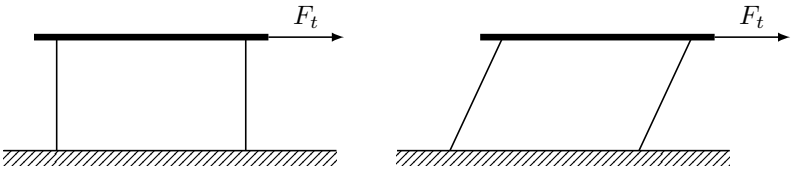
ESTADOS FUNDAMENTAIS DA MATÉRIA

Fluido é uma substância que não tem forma própria, assim assume o formato do recipiente. Ex.: líquidos (superfície livre) e gases (ocupam todo o recipiente).



Definição

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento (tangencial).



> Aplicando uma força de cisalhamento F_t:
  - O sólido atinge uma nova configuração de equilíbrio, considerando que F_t não seja suficiente para levá-lo além do limite elástico;
  - O fluido continua se deformando, não atingindo uma nova configuração de equilíbrio.

> A deformação do sólido depende de sua rigidez k, enquanto a do fluido de sua viscosidade μ.

FLUIDO IDEAL E INCOMPRESSÍVEL

Fluido ideal é uma suposição simplificadora na qual considera-se que o fluido não sofre perdas em seu escoamento, portanto, sua viscosidade $\nu = 0$.

O escoamento no qual as variações na massa específica são desprezíveis, $\frac{d}{dt}\rho \approx 0$, denomina-se incompressível; quando tais variações não são desprezíveis, o escoamento é denominado compressível.

HIPÓTESE DE CONTÍNUO

A hipótese do contínuo é uma suposição simplificadora fundamental na Mecânica dos Fluidos, que trata o meio como contínuo e uniforme, ignorando a sua estrutura discreta.

- Visão macroscópica: euleriana;
- Propriedades bem definidas: suavidade da propriedade no volume de controle ideal.

MASSA ESPECÍFICA

É a propriedade física que mede a quantidade de massa de uma substância contida em uma unidade de volume.

Considerando a hipótese de contínuo:

$$\rho \triangleq \lim_{\Delta V \to \Delta V_0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

Considerando homogeneidade:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Análise dimensional:

$$\dim \rho = \frac{M}{L^3} \Rightarrow [\mathrm{kg/m^3}]$$

Volume específico: $v \triangleq \dfrac{V}{m} = \dfrac{1}{\rho} \Rightarrow [\mathrm{m^3/kg}]$

PESO ESPECÍFICO

É a propriedade física que mede a força gravitacional de uma substância em relação ao volume que ela ocupa.

Considerando a hipótese de contínuo:

$$\gamma \triangleq \lim_{\Delta V \to \Delta V_0} \frac{\Delta P}{\Delta V}$$

Considerando homogeneidade:

$$\gamma = \frac{P}{V} = g\rho$$

Análise dimensional:

$$\dim \gamma = \frac{F}{L^3} \Rightarrow [\mathrm{N/m^3}]$$

Peso específico relativo: $\gamma_R = \dfrac{\gamma}{\gamma_{\mathrm{H_2O}}}$ ou $\gamma_R = \dfrac{\gamma}{\gamma_{\mathrm{ar}}}$

EXEMPLO

O peso específico relativo de um líquido é 0,8. Determine o peso específico.
Dado: $\gamma_{H_2O} = 9,81$ kN/m^3.
Solução:

$$\gamma_R = \frac{\gamma}{\gamma_{H_2O}}$$

$$\gamma = \gamma_R \gamma_{H_2O}$$

$$= 0,8 \cdot 9,81 = 7,848 \text{ kN/m}^3 \quad \blacksquare$$

A viscosidade é uma propriedade de cada fluido e de suas condições, indicando a sua dificuldade em escoar.

> Dinâmica (μ): mede a resistência interna de um fluido ao escoamento;

> Cinemática (ν): razão entre viscosidade dinâmica e massa específica

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Análise dimensional:

$$\dim \nu = \frac{FL^{-2}t}{ML^{-3}} = \frac{FL^{-2}t}{FL^{-4}t^2} = L^2t^{-1} \Rightarrow [\mathrm{m^2/s}]$$

A viscosidade cinemática de um óleo é 0,028 m^2/s e seu peso específico relativo é 0,85. Determine a viscosidade dinâmica no SI.
Dado: $g = 9,81$ m/s^2.
Solução:

$$
\begin{aligned}
\nu &= \frac{\mu}{\rho} \\
\mu &= \nu\rho \\
&= \nu\frac{\gamma}{g} \\
&= \nu \cdot \frac{\gamma_R \cdot \gamma_{H_2O}}{g} \\
&= 0,028 \cdot \frac{0,85 \cdot 9,81 \cdot 10^3}{9,81} \\
&= 23,8 \ N \cdot s/m^2 \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

A viscosidade dinâmica de um óleo é 0,005 N.s/m^2 e o peso específico relativo é 0,8. Determine a viscosidade cinemática no SI.
Solução:

$$
\begin{aligned}
\nu &= \frac{\mu}{\rho} \\
&= \frac{\mu g}{\gamma} \\
&= \frac{\mu g}{\gamma_R \gamma_{H_2O}} \\
&= \frac{0,005 \cdot 9,81}{0,82 \cdot 9,81 \cdot 10^3} \\
&\approx 6,1 \ \mu m^2/s \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

EXEMPLO

O peso de 3 dm^3 de uma substância é 23,5 N. A viscosidade cinemática é 10^{-5} m^2/s. Determine a viscosidade dinâmica no SI.

Solução:

$$
\begin{aligned}
\nu &= \frac{\mu}{\rho} \\
\mu &= \nu\rho \\
&= \nu\frac{P}{Vg} \\
&= 10^{-5} \cdot \frac{23,5}{3 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81} \\
&\approx 8 \ \text{mN·s/m}^2 \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

Quando o fluido não puder ser considerado incompressível e, ao mesmo tempo, houver variação térmica, haverá necessidade de determinar variações da massa específica em função da pressão e da temperatura.

Portanto existe uma relação

$$f(\rho, p, T) = 0$$

Lei dos gases ideais:

$$\begin{aligned} p \cdot V &= mRT \\ p &= \frac{m}{V} RT \\ p &= \rho RT \end{aligned}$$

Equação geral:

$$\frac{p_1}{\rho_1 T_1} = \frac{p_2}{\rho_2 T_2} = \cdots = R$$

Processo isotérmico:

$$\frac{p_1}{\rho_1} = \frac{p_2}{\rho_2} = \cdots = RT$$

Processo isobárico:

$$\rho_1 T_1 = \rho_2 T_2 = \cdots = \frac{R}{p}$$

Processo isocórico:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = \cdots = R\rho$$

Processo adiabático:

$$\frac{p_1}{\rho_1^k} = \frac{p_2}{\rho_2^k} = \cdots = \text{ constante}, \quad k = \frac{C_p}{C_v}$$

Ao longo de uma tubulação escoa hidrogênio a temperatura constante de 30°C. Em uma primeira seção, $p_1 = 3 \cdot 10^5$ N/m^2. Determine a massa específica em uma segunda seção, na qual $p_2 = 1,5 \cdot 10^5$ N/m^2.
Dado: $R = 4.122$ m^2/s^2·K.
Solução:

$$\begin{aligned} \rho_2 &= \frac{p_2}{RT_2} \\ &= \frac{1,5 \cdot 10^5}{4.122 \cdot 303} \\ &\approx 0,12 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

Ao longo de uma tubulação escoa ar. Em uma primeira seção $p_1 = 2 \cdot 10^5$ N/m^2 e $T_1 = 50$°C, e em uma segunda seção $p_2 = 1,5 \cdot 10^5$ N/m^2 e $T_2 = 20$°C. Determine a variação percentual da massa específica.

Solução:

$$\begin{aligned}
\frac{p_1}{\rho_1 T_1} &= \frac{p_2}{\rho_2 T_2} \\
\frac{\rho_2}{\rho_1} &= \frac{p_2 T_1}{p_1 T_2} \\
&= \frac{1,5 \cdot 10^5 \cdot 323}{2 \cdot 10^5 \cdot 293} \\
&\approx 0,827
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta\rho_{\%} &= \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} - 1\right) \cdot 100\% \\
&= (0,827 - 1) \cdot 100\% \\
&= -17,3\%
\end{aligned}$$

EXEMPLO

Um gás natural tem $\gamma_R = 0,6$ em relação ao ar a $9,8 \cdot 10^4$ Pa e 15°C. Determine o peso específico e sua constante R desse gás nas mesmas condições de pressão e temperatura.
Dados: $R_{\text{ar}} = 287$ e $g = 9,81$ m/s^2.
Solução:

$$\begin{aligned}
\gamma_{\text{gás}} &= \gamma_R \gamma_{\text{ar}} \\
&= \gamma_R \rho_{\text{ar}} g \\
&= \gamma_R \frac{p}{RT} g \\
&= 0,6 \cdot \frac{9,8 \cdot 10^4}{287 \cdot 288} \cdot 9,81 \\
&\approx 7 \text{ N/m}^3 \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_{\text{gás}} &= \frac{R_{\text{ar}}}{\gamma_R} \\
&= \frac{287}{0,6} \\
&\approx 478 \text{ m}^2/\text{s}^2 \cdot \text{K} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Calcular o peso específico do ar a 441 kPa e 38°C.
Solução:

$$
\begin{aligned}
\gamma &= \rho g \\
&= \frac{p}{RT} g \\
&= \frac{441 \cdot 10^3}{281 \cdot 311} \cdot 9,81 \\
&\approx 48,5 \ \text{N/m}^3 \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

Um volume de 10 m^3 de dióxido de carbono ($k = 1,28$) a 27°C e 133,3 kPa é comprimido até se obter 2 m^3. Determine a pressão final se a compressão for:

> isotérmica

$$
\begin{aligned}
p_1 V_1 &= p_2 V_2 \\
p_2 &= p_1 \frac{V_1}{V_2} \\
&= 133,3 \cdot 10^3 \cdot \frac{10}{2} \\
&= 666,5 \text{ kPa} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$

> adiabática

$$
\begin{aligned}
p_1 V_1^k &= p_2 V_2^k \\
p_2 &= p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^k \\
&= 133,3 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{10}{2} \right)^{1,28} \\
&\approx 1.046 \text{ kPa} \quad \blacksquare
\end{aligned}
$$